



Tecnicatura Universitaria
en Programación

BASES DE DATOS II

Trabajo Práctico Grupal N° 2

Índice

Trabajo Práctico Grupal N° 2.....	2
Objetivos:	2
Especificaciones y requerimientos del trabajo a presentar	2
Modalidad de la presentación del TP2.....	4
Evaluación y Calificación:	5

Trabajo Práctico Grupal N° 2

"Data is a precious thing and will last longer than the systems themselves."
Tim Berners-Lee

Objetivos:

Que el estudiante sea capaz de:

- Integrar los conocimientos adquiridos en las materias Bases de Datos I y II y Programación I, II y III.
- Aplicar dichos conocimientos a la resolución de un problema práctico y concreto.
- Trabajar en equipo en forma ordenada y eficiente.

Especificaciones y requerimientos del trabajo a presentar

Realizar un sistema codificado en un lenguaje de programación de su elección, que sea capaz de interactuar con una base de datos en Neo4j o Cassandra. Deberán presentarlo como un caso o ejemplo concreto de aplicación propuesta por el equipo de trabajo de cada grupo. Una vez resuelta la problemática que se plantearon deberán realizar una presentación oral grupal mostrando:

- Ventajas y desventajas de utilizar una base datos en el escenario elegido frente a bases de datos relacionales u otra NoSQL.
- Cómo, en qué partes del desarrollo y en qué proporción utilizaron IA para la realización del práctico.
- La funcionalidad de la aplicación propuesta resaltando las ventajas para un usuario final y la utilidad del almacenamiento y tratamiento de datos incluyendo por ejemplo reportes con gráficos.

Se trabajará en grupos idealmente de cuatro o cinco integrantes cada uno (se aceptarán eventualmente grupos de seis integrantes, pero deberán justificar el trabajo de todos). No se aceptarán estudiantes resolviendo el práctico en forma individual.

Los estudiantes deberán elegir el tema sobre el que realizarán el trabajo integrador, escogiendo entre los casos de uso más comunes para la tecnología NoSQL elegida.

A continuación, se propone, un listado de áreas donde se aplican bases de datos no relaciones a modo de ejemplo, aunque los estudiantes podrían escoger otro dominio:

- 1) Gestión de contenido web
- 2) Aplicaciones móviles y en tiempo real
- 3) Comercio electrónico y catálogos de productos
- 4) Almacenamiento de sesiones de usuario
- 5) Datos de sensores IoT
- 6) Juegos en línea y seguimiento de estado
- 7) Chat y mensajería instantánea
- 8) Almacenamiento de logs y monitoreo
- 9) Datos semiestructurados como JSON o XML
- 10) Análisis de big data y procesamiento distribuido
- 11) Almacenamiento de perfiles de usuario
- 12) Cache de alta velocidad
- 13) Gestión de eventos y colas de mensajes
- 14) Aplicaciones geoespaciales
- 15) Sistemas de recomendación
- 16) Blockchain y registros distribuidos
- 17) Buscadores y motores de búsqueda
- 18) Datos sin esquema fijo o en evolución
- 19) Gestión de versiones de documentos
- 20) Microservicios con modelos de datos independientes

Si usan Neo4j, el trabajo debe incluir al menos:

- 4 tipos de nodos
- 3 tipos de relaciones
- propiedades en nodos y relaciones
- al menos 8 consultas Cypher
- 2 consultas complejas con recorridos

- carga de datos realista

Si usan Cassandra el trabajo debe contar como mínimo con:

- diseño orientado a consultas
- explicación de partition key y clustering columns
- mínimo 2 tablas desnormalizadas
- 8 consultas CQL
- al menos un ejemplo de:
 - TTL,
 - colección,
 - counter,
 - batch

No se aceptará:

- copiar ejemplos completos de internet,
- usar únicamente interfaces gráficas sin consultas propias,
- trabajos sin datos cargados,
- consultas triviales sin justificación,
- exposiciones donde no participen todos los integrantes.

Modalidad de la presentación del TP2

La entrega constará de una presentación que será mostrada por todos los integrantes del grupo, en la computadora con proyector en el laboratorio, al docente y compañeros del curso; para ello la base de datos deberá contener previamente datos cargados. Deben preparar previamente la exposición para que todos los integrantes del grupo puedan participar, explicar o aportar en ese momento.

El docente podrá realizar preguntas, referidas al práctico, a cualquier integrante del grupo, de tal forma que todos puedan demostrar que participaron activamente en la realización de todo el práctico. También se aceptarán preguntas del resto de los estudiantes del curso

A modo de sugerencia, con respecto a la calidad de la presentación, el grupo puede suponer que debe vender la aplicación al docente el cual puede tomar el papel de usuario final del sistema.

No se requiere la programación de todo un sistema de bases de datos; solamente la muestra de las consultas.

Se solicitará que se entregue un PDF con la explicación de la exposición donde quede escrito lo más importante. El documento debe tener carátula, índice, introducción, desarrollo y conclusión que ocupe como máximo cinco páginas en total.

En el desarrollo del documento a presentar debe quedar claro la descripción y análisis del problema a resolver, cómo lo resolvieron, tecnología utilizada, uso de la IA, etc. Pueden incorporar capturas de pantallas si lo consideran apropiado, en ese caso el documento puede tener dos hojas más de extensión.

Evaluación y Calificación:

Se presenta a continuación una tabla con criterios de evaluación que servirá como guía tanto a docentes al momento de colocar una nota como a los estudiantes que podrán ver el peso a cada ítem mínimo que debe tener el trabajo. Además de esto, se tendrá en cuenta también la calidad, complejidad, originalidad y el profesionalismo en la presentación del trabajo como así también la oportunidad de entrega en fecha y el trabajo en equipo.

Criterio	%
Modelado de datos	20
Consultas y funcionamiento	30
Justificación técnica	10
Entregable	5
Calidad de la presentación y oportunidad de presentación	10
Trabajo en equipo	5
Participación individual	10

La presentación oral del grupo representará el 90% de la nota individual quedando el 10% restante a la participación que cada uno tenga en relación con la presentación de los otros grupos.

La forma de participación individual podrá realizarse con la asistencia a clase esos días y mediante un cuestionario que cada uno deberá completar al finalizar la totalidad de las presentaciones.

En el cuestionario, deberán responder preguntas relacionadas con las exposiciones, por lo que será necesario que cada uno preste atención a las presentaciones de todos los grupos.

Este práctico tiene carácter obligatorio y deberá aprobarse con un 60% (al igual que los parciales) para regularizar la asignatura.

*"First, solve the problem. Then,
write the code."*

John Johnson.



Atribución-No Comercial-Sin Derivadas

Se permite descargar esta obra y compartirla, siempre y cuando no sea modificado y/o alterado su contenido, ni se comercialice. Referenciarlo de la siguiente manera:

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba (S/D). Material para la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad virtual, Córdoba, Argentina.